

RESUMEN O ABSTRACT

Actualmente, la gestión efectiva de los accidentes es un factor clave para la calidad y la continuidad de los servicios en empresas e instituciones.

Este área de trabajo (TFG) muestra el desarrollo de un sistema de gestión de incidencias basado en tecnologías web, utilizando Spring Boot, MySQL y Thymeleaf. El objetivo principal es ofrecer una plataforma intuitiva que permita a los usuarios informar de incidencias, visualizar su estado, editarlas y resolverlas. Así también se van a poder asignar a diferentes técnicos y gestionarlas mediante la aplicación.

La metodología utilizada incluye una implementación del CRUD para una gestión efectiva de las incidencias, el diseño de una arquitectura escalable. Se ha utilizado Spring Boot para el backend, con una base de datos MySQL para almacenar la información y Thymeleaf para la generación dinámica de vistas en el frontend.

Los resultados obtenidos permiten una gestión más ágil y centralizada de incidencias, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la comunicación entre usuarios y administradores. En conclusión, se ha demostrado que la

implementación de este tipo de herramientas optimiza la solución del problema y la ceguera de los accidentes dentro de la organización.

Palabras clave: gestión de accidentes, arranque de primavera, mysql, thymeleaf, aplicaciones web.

Introducción:

Muchas empresas aún dependen de procesos manuales lo que genera demoras y errores en la resolución de incidencias. La gestión de incidencias es un aspecto importante en cualquier tipo de empresas, tanto como en la tecnología como en empresas de construcción o de reparaciones. Un sistema bien diseñado permite una rápida identificación y resolución de problemas.

Este trabajo de fin de grado (TFG) se centra en el desarrollo de una aplicación web llamada Myincident para la gestión de incidencias, concomo **Spring Boot, MySQL y Thymeleaf**. Su implementación permitirá optimizar la gestión de incidencias, ofreciendo una solución accesible y adaptable a diferentes entornos.

Objetivos del TFG

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación funcional que facilite la **creación, asignación y resolución de incidencias**. Para ello, contamos con el siguiente desarrollo

- Desarrollar un **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) que permita crear, resolver, actualizar y borrar.
- Permitir la **asignación de incidencias** a usuarios con distintos roles, diferenciando entre reportantes y administradores.
- Integrar **filtros de búsqueda y estado** para mejorar la accesibilidad a la información.
- Diseñar **paginación** para la visualización amena y dinámica de las incidencias.
- Desarrollar un **Login** con el que podremos validar a los usuarios en nuestra aplicación,
- Desarrollar una interfaz intuitiva con **Thymeleaf** que mejore la experiencia del usuario.
- Garantizar la **persistencia de datos** con MySQL y optimizar la comunicación entre el frontend y backend con Spring Boot.

Justificación del proyecto.

Es importante resaltar la necesidad de algunas empresas de nuevo crecimiento en la adquisición de algunas aplicaciones que puedan mejorar su metodología de trabajo. Un problema bastante común en la industria de cualquier sector es la gestión de incidencias y resolución de problemas, así como la asignación de tareas y tickets a diferentes personas y roles dentro de la empresa.

Para nosotros es una oportunidad muy buena de poner en practica todos nuestros conocimientos adquiridos durante el curso escolar así como de mejorar para futuros proyectos, en la manera de lo posible conociendo nuevas tecnologías y amplicando conocimientos hasta ahora.

Este TFG permite aplicar conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones web, bases de datos y estructuras de software eficientes. Con ello, se contribuye tanto al aprendizaje práctico como al desarrollo de una herramienta útil para la industria.

En conclusión, este proyecto no solo representa una oportunidad de crecimiento académico y profesional, sino que también ofrece una solución real a un problema común en diversas organizaciones.

MARCO TEORICO

“La gestión de incidencias es un proceso estructurado para manejar los eventos inesperados o las interrupciones del servicio que pueden afectar negativamente a la operatividad de una empresa. No se trata simplemente de resolver problemas, sino de hacerlo de manera eficiente y con el mínimo impacto posible en el negocio.”

¿Para qué sirve la gestión de incidencias?

El papel de la [gestión de incidencias](#) en el entorno empresarial moderno es multifacético y fundamental para mantener no solo la **integridad operativa** sino también la **competitividad en el mercado**. Su propósito trasciende considerablemente la simple **resolución de contratiempos**, extendiéndose a la protección y mejora de la infraestructura de servicios de una empresa. Veamos con más detalle las funciones clave de este proceso y cómo contribuyen a la prosperidad de cualquier negocio:

Mantener la calidad del servicio

La **gestión eficiente de incidencias** asegura que cualquier interrupción en los servicios sea atendida y resuelta con la mayor rapidez posible. Esto es vital en un mundo donde los clientes esperan disponibilidad y fiabilidad constantes. Al minimizar el tiempo de inactividad, se preserva la imagen de la empresa y [se mantiene la confianza del cliente](#), aspectos cruciales para la retención y la satisfacción a largo plazo.

Reducir los costes operativos

Una de las ventajas más significativas de una **gestión de incidencias proactiva** es la capacidad de evitar que problemas menores escalen a situaciones más complejas y costosas. La identificación temprana y la resolución rápida pueden **evitar gastos**

innecesarios en reparaciones, recuperación de datos y pérdida de productividad, lo que, en última instancia, contribuye a un mejor control financiero y a la eficiencia operativa de la empresa.

Prevención de problemas futuros

Documentar las incidencias y sus soluciones efectivas permite la creación de una base de datos de conocimientos que se convierte en un recurso invaluable para la prevención de futuros problemas. Esta documentación actúa como un compendio de lecciones aprendidas que puede orientar a los equipos para reconocer y mitigar rápidamente situaciones similares antes de que se conviertan en problemas reales, mejorando así la resiliencia de la empresa frente a contratiempos operativos.

Fomento de la mejora continua

La **revisión y análisis constante de las incidencias** y las respuestas a estas permiten a las empresas identificar patrones y tendencias que pueden indicar deficiencias subyacentes en sus procesos y sistemas. Esta visión analítica es esencial **para el desarrollo de iniciativas de mejora continua**, permitiendo que la organización no solo corrija errores, sino que también optimice sus procesos y, por ende, mejore la calidad de sus servicios y productos.

Cumplimiento normativo y reducción de riesgos

La gestión de incidencias también juega un rol crucial en asegurar que las organizaciones cumplan con estándares normativos y de industria, lo que

puede **incluir protocolos de seguridad de datos, prácticas de trabajo seguro y estándares de calidad**. Al mantener un enfoque disciplinado y metódico en la gestión de incidencias, las empresas se resguardan contra riesgos legales y sanciones que podrían surgir de una gestión inadecuada de los problemas.

Empoderamiento del personal

Dotar al equipo con las herramientas y procedimientos adecuados para la gestión de incidencias no solo les habilita para resolver eficientemente las situaciones adversas, sino que también aumenta su compromiso y satisfacción laboral. Los empleados que se sienten competentes y apoyados para manejar incidentes **tienden a ser más productivos y proactivos en su trabajo diario**.

Refuerzo de la imagen corporativa

Una **empresa que maneja las incidencias con agilidad y eficiencia refuerza su imagen como una organización confiable y responsable**. Esto no solo fomenta una percepción positiva entre los consumidores, sino que también establece un precedente de excelencia y profesionalismo en el sector.

¿Cómo se hace la gestión de incidentes?

El proceso de gestión de incidencias se puede desglosar en varios pasos clave que están presentes en toda gestión de una incidencia:

- **Identificación:** reconocer y registrar la incidencia tan pronto como ocurra.
- **Clasificación:** determinar la naturaleza y gravedad de la incidencia.
- **Priorización:** establecer la urgencia de la respuesta basándose en el impacto y la gravedad.
- **Resolución:** trabajar en la solución del problema y en la restauración del servicio.
- **Revisión:** analizar la gestión de la incidencia para identificar cualquier mejora necesaria.
- **Cierre:** documentar la resolución y cerrar la incidencia una vez que se ha resuelto satisfactoriamente.

¿Por qué es importante realizar el seguimiento de incidencias?

1. Porque te prepara para lo peor

Según un [estudio de Deloitte](#), el 76% de los líderes corporativos cree que sus empresas responderían de manera eficaz si una crisis les golpeara mañana.

Sin embargo, solo el 49% del [liderazgo empresarial](#) afirma que sus organizaciones se dedican a monitorear y detectar problemas con antelación.

Crear un procedimiento de control de incidencias para tu compañía te prepara para lo peor. Es decir, te ayuda a **identificar tus vulnerabilidades** y a **tomar medidas concretas para protegerte** de escenarios amenazantes.

¿No tienes idea por dónde empezar el seguimiento de incidencias? Lee:
[Tendencias de adaptación en la crisis](#).

2. Porque te ayuda a identificar amenazas

El procedimiento de gestión de incidencias te ayuda a identificar las áreas que te hacen sentir más amenazado, como el [servicio al cliente](#) o el [manejo de quejas](#), por ejemplo.

De acuerdo con el mismo estudio de Deloitte, los líderes temen:

- Dañar la [reputación corporativa](#) (73%);
- Sufrir [crímenes cibernéticos](#) (70%);
- Ser blanco de rumores (68%);
- Tener problemas en la cadena de suministro (66%);
- Tener problemas con las medidas reglamentarias (66%);
- Enfrentar desastres naturales (66%).

3. Porque protege tu éxito

Según los encuestados en el estudio de Deloitte, la reputación corporativa (70%), el desempeño financiero (69%) y la eficiencia operativa (64%) fueron los elementos

que **tardaron más de un año en recuperarse de crisis pasadas**. Sin un procedimiento de gestión de incidencias, eres vulnerable a estos y otros daños.

¿Qué elementos debe tener un procedimiento de gestión de incidencias?

Ahora que ya sabes qué es el procedimiento de gestión de incidencias y qué tan importante es para tu empresa, quizás te estés preguntando cuáles son los elementos que componen un informe de seguimiento de incidencia. ¡Aquí tienes un checklist!

Descripción del incidente (¿fue una violación de seguridad, confidencialidad o de los valores de la cultura organizacional?)

¿Dónde se descubrió el incidente?

¿Quién descubrió el problema?

¿Cuándo se lo descubrió?

¿Qué hizo el descubridor? ¿Reportó a alguien o ocultó el problema?

¿A quién fue reportado el incidente?

¿Cuándo se redactó el informe?

¿Cuál fue la gravedad o clasificación del incidente?

¿Cuándo se enteró el responsable del sector?

¿Qué hizo el responsable del sector cuando se enteró del incidente?

¿Quién realizó el control de seguimiento?

¿Cuándo se realizó el seguimiento?

METODOLOGÍA.

Enfoque metodológico

El desarrollo del sistema de gestión de incidencias siguió un enfoque basado en metodologías ágiles, específicamente **Scrum**, debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación a cambios.

Scrum permite la organización del trabajo en iteraciones cortas denominadas *sprints*, facilitando entregas parciales y funcionales del sistema.

La participación semanal y seguimiento diario del proyecto aportan una continuidad en el trabajo y un sistema ágil y constante.

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del sistema de gestión de incidencias se basó en diversas tecnologías y herramientas que permitieron una implementación eficiente y estructurada. La elección de estas tecnologías se realizó en función de su estabilidad, facilidad de integración y compatibilidad con los requisitos del proyecto.

Lenguajes de Programación y Frameworks

- **Java con Spring Boot:** Se utilizó **Spring Boot** para el desarrollo del backend debido a su robustez, modularidad y facilidad de configuración. Spring facilita la creación de aplicaciones web escalables con una arquitectura basada en microservicios y proporciona herramientas avanzadas para la gestión de datos y seguridad.
- **HTML, CSS y JavaScript con Thymeleaf:** Para la interfaz de usuario, se empleó **Thymeleaf**, un motor de plantillas que permite la integración directa con Spring Boot, mejorando la generación dinámica de contenido HTML. Se utilizó **CSS** para la estilización y **JavaScript** para mejorar la interactividad de la aplicación.

Base de Datos

- **MySQL:** Se eligió **MySQL** como sistema de gestión de bases de datos

(SGBD) debido a su rendimiento, escalabilidad y facilidad de integración con Spring Boot mediante **Spring Data JPA**. Se diseñó un modelo relacional que garantiza la consistencia de los datos y permite consultas eficientes.

Herramientas de Gestión y Desarrollo

- **Git y GitHub:** Se empleó **Git** para el control de versiones, asegurando la trazabilidad del código y permitiendo la colaboración en el desarrollo. **GitHub** facilitó la gestión del repositorio del proyecto.

Diseño y Arquitectura de la Aplicación

El diseño del sistema se basó en principios de arquitectura modular, asegurando una clara separación entre las capas de la aplicación y facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

1. Arquitectura del Software

La aplicación sigue un enfoque **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, lo que permite una organización estructurada del código:

- **Modelo:** Define las entidades de la base de datos y la lógica de negocio.
- **Vista:** Representa la interfaz de usuario mediante Thymeleaf, asegurando una experiencia intuitiva.
- **Controlador:** Gestiona la comunicación entre la vista y el modelo, procesando las solicitudes y respuestas.

Se utilizó **Spring Boot con Spring Data JPA** para la gestión de datos, optimizando la comunicación con la base de datos mediante repositorios e inyección de dependencias.

2. Diseño de la Base de Datos

La base de datos fue diseñada utilizando un modelo relacional con las siguientes entidades principales:

- **Usuarios:** Almacena la información de los usuarios del sistema, incluyendo roles (administrador, usuario estándar).
- **Incidencias:** Registra cada incidencia reportada, su estado, prioridad y usuario asignado.
- **Historial de cambios:** Guarda modificaciones en el estado de las incidencias para seguimiento.

Se definieron relaciones adecuadas

para asegurar la integridad referencial y facilitar consultas eficientes.

3. Experiencia de Usuario (UX) y Diseño de Interfaz (UI)

El diseño de la interfaz se centró en la **usabilidad y accesibilidad**, siguiendo principios de diseño limpio y minimalista:

- **Menús intuitivos** que facilitan la navegación.
- **Formularios de registro y consulta optimizados**, reduciendo la cantidad de pasos necesarios.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Descripción detallada del proceso de desarrollo, incluyendo desafíos y soluciones encontradas

El desarrollo se ha llevado a cabo gracias a una metodología ágil que ha incluido : **análisis** de requisitos, **diseño** de arquitectura, **desarrollo** de funcionalidades principales, **implementación** de seguridad, y **pruebas** finales.

Uno de los principales desafíos ha sido la seguridad, implementada con Spring Security con una configuración personalizada. Y reto fue estructurar correctamente el modelo de datos y la asignación de incidencias, utilizando lógica y funcionalidades.

El filtrado no funcionaba correctamente al principio pero se reorganizó el repositorio con consultas dinámicas y al final se consiguió el resultado esperado.

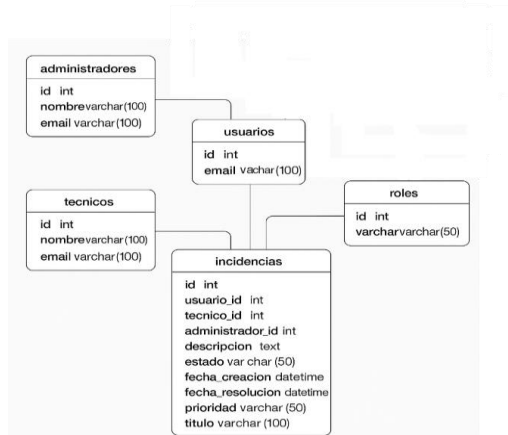
Capturas de Pantalla, Diagramas y otros elementos visuales que ilustren el proceso de desarrollo:

- Formulario de creación de incidencias.



The screenshot shows a web application interface for creating an incident. At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left and the title 'Incidencias' in the center. Below the header, the main content area is titled 'Registro de incidencia'. The form contains several input fields: 'Título:' with a placeholder 'Ponga el título', 'Descripción:' with a placeholder 'Ponga la descripción', 'Fecha creación:' with a date-time picker showing 'dd/mm/aaaa --:--', 'Fecha Resolución:' with a date-time picker showing 'dd/mm/aaaa --:--', and 'Estado:' with a dropdown menu currently showing 'Registrada'.

- Diagrama de base de datos (análisis de requisitos)



- El panel de administración para filtrar.

Filtro de Incidencias

Título:

Descripción:

Estado:

Fecha:

Incidencias Activas [Nueva Incidencia](#)

- La vista de detalles de una incidencia.

Título	Descripción	Estado	Fecha	Fecha Resolución	Acciones
Título 5	Descripcion 4	Registrada	2025-01-12T12:36	2025-03-14T16:39	Editar Eliminar
2	2	Registrada	2025-02-05T20:42	2025-02-05T20:42	Editar Eliminar
Título de la incidencia 1	Descripción de la incidencia 1	en_curso	2025-02-10T16:40:27		Editar Eliminar

- El sistema de login con roles diferenciados.

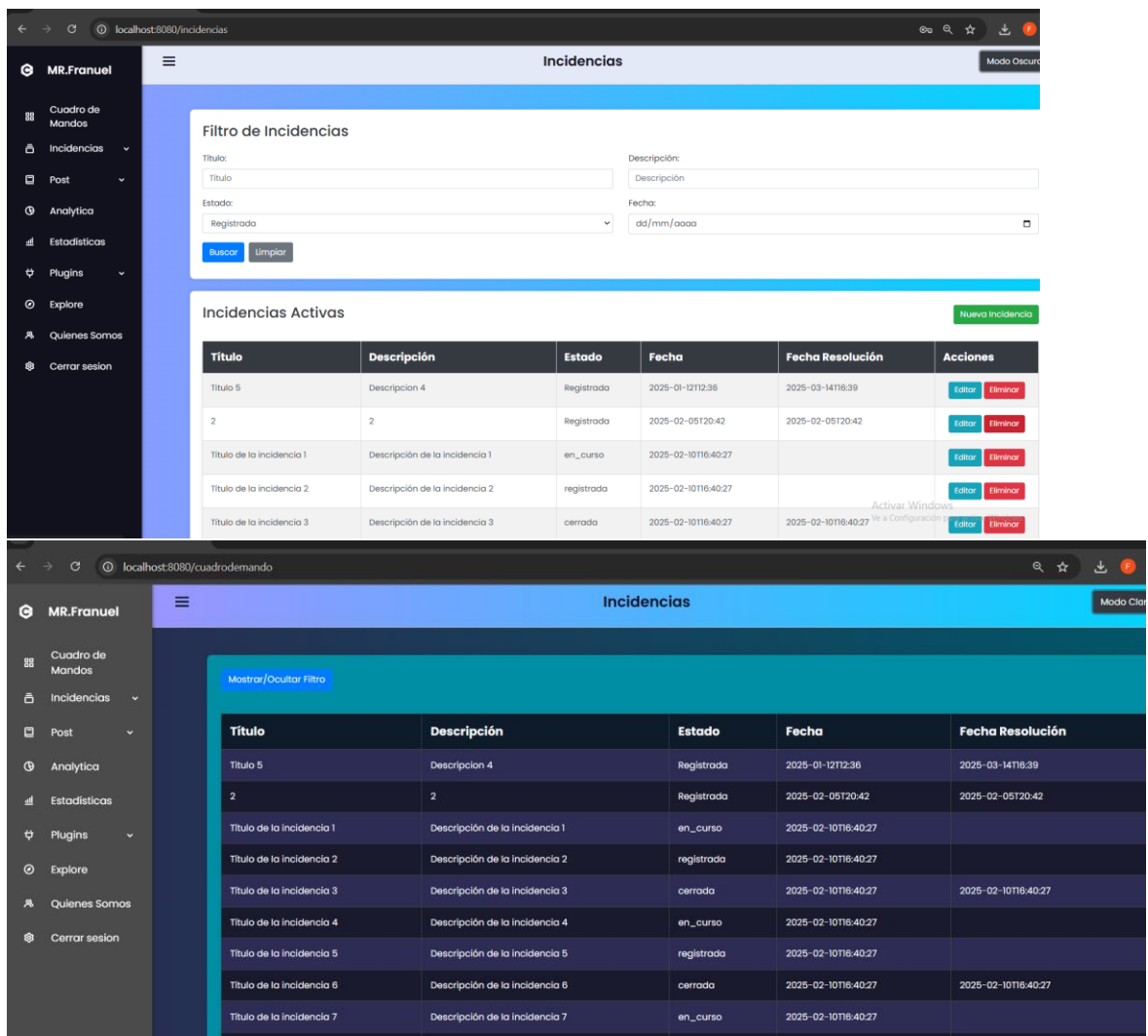
navi

Nombre de usuario:

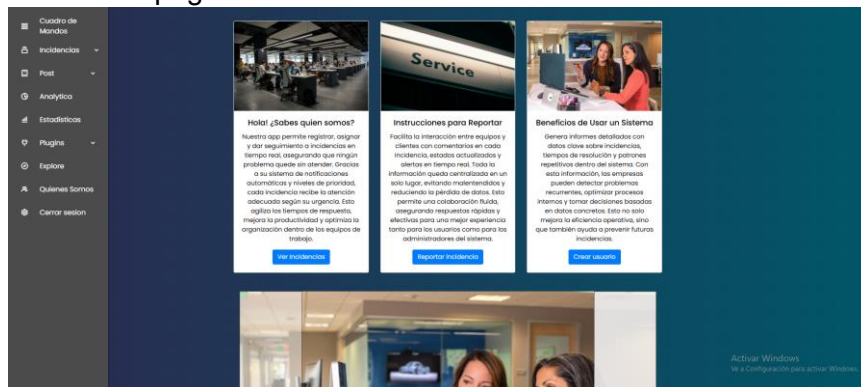
Contraseña:

Si eres nuevo usuario, [regístrate aquí](#).

- Vista de aplicación general en diferentes versiones. (Claro / Oscuro)



- Vista otras páginas del Menú.



RESULTADOS

Presentación de la aplicación desarrollada, destacando sus funcionalidades principales

La aplicación presentada es un sistema de gestión de incidencias que permite a los usuarios registrar, visualizar, asignar y gestionar incidencias de optima desde una interfaz desarrollada para ser intuitiva y útil. Esta orientada a toda clase de usuarios, entidades o empresas.

Entre las funcionalidades principales destacan:

- **Registro de incidencias:** Los pueden crear, editar, asignar o borrar las incidencias que necesiten, pudiendo ser útil para autónomos, particulares y empresas que necesiten gestionar sus problemas o contenido.
- **Visualización del estado de las incidencias:** usuarios como los administradores pueden consultar el estado de las incidencias (abierta, en proceso, resuelta o cerrada).
- **Gestión y asignación de incidencias:** los administradores tienen el poder de asignar incidencias a usuarios responsables, cambiar su estado y realizar seguimientos.
- **Sistema de autenticación y roles:** la aplicación diferencia entre usuarios con permisos y sin permisos, pudiendo así ejecutar un sistema de roles.
- **Buscador y filtros:** se ha incorporado un buscador para facilitar la búsqueda de incidencias, tanto por nombre, descripción , fecha, etc..
- **Interfaz moderna:** gracias al uso de HTML, CSS y JavaScript, la aplicación es intuitiva y dinámica.

Estas funcionalidades se integran en un panel central que también dispone de diferentes diseños como modo claro, oscuro y un menú de control que permite una interacción fluida y clara entre los usuarios y el sistema.

Resultado de las pruebas y evaluaciones de la aplicación

Se han realizado diversas pruebas funcionales y de usabilidad para verificar el correcto funcionamiento del sistema:

- **Pruebas de uso:** Después de comparar y realizar pruebas, se ha llegado a la conclusión de que la aplicación es intuitiva y fácil de usar.
- **Pruebas funcionalidad:** Las pruebas de diferentes funcionalidades se realizaron con éxito y la aplicación es capaz de guardar, editar la información sin pérdidas o errores a la vista.
- **Pruebas de rendimiento:** la aplicación puede gestionar diversas peticiones simultaneas.
- **Pruebas de seguridad:** los campos están correctamente validados lo que garantiza que la información se guarde correctamente.

Los resultados fueron satisfactorios en su mayoría, aunque se detectaron pequeños errores, los cuales se corrigieron posteriormente.

Comparaciones con otros productos o soluciones similares en el mercado

Existen en el mercado diversas soluciones de gestión de incidencias, como **Jira Service Management**, **Zendesk** o **Freshdesk**.

En comparación, la aplicación desarrollada en este proyecto presenta varias ventajas:

- **Simplicidad:** el sistema es **fácil de usar** para usuarios sin formación técnica, reduciendo el aprendizaje.
- **Código abierto y personalizable:** al estar desarrollada con **tecnologías abiertas, puede ser fácilmente adaptada** a las necesidades específicas de una organización.
- **Diseño centrado en funcionalidades básicas:** a diferencia de soluciones más complejas, este **sistema se centra en las tareas más importantes:** registrar, gestionar y resolver incidencias de manera clara y directa.

Estas características hacen que la aplicación sea especialmente útil para pequeñas y medianas organizaciones que necesitan un sistema de gestión ágil, económico y eficaz.

DISCUSIÓN

Análisis de los Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios y demuestran que la aplicación es funcional y cumple con lo deseado. A su vez cuenta con diferentes pantallas, configuraciones y menú, lo que la convierte en dinámica fluida

Así como la mayoría de usuarios que la han probado han garantizado su uso y su curva de aprendizaje es muy rápida.

Cuenta con seguridad para diferentes usuarios y roles lo que permite gestionar de manera eficiente los permisos dentro de la aplicación.

El sistema responde de manera fluida a múltiples peticiones y funciona correctamente, mediante una interfaz clara y concisa. A su vez, múltiples usuarios pueden estar utilizando la aplicación simultáneamente .

Reflexiones sobre las limitaciones del proyecto y posibles áreas de mejora:

A pesar de los buenos resultados obtenidos, el proyecto presenta algunas limitaciones:

- **Falta de notificaciones automáticas:** actualmente, el sistema no cuenta con alertas por correo electrónico o notificaciones push que avisen a los usuarios de actualizaciones en sus incidencias.

- **Interfaz de usuario básica:** aunque funcional, el diseño podría beneficiarse de mejoras estéticas mediante frameworks como Bootstrap o integraciones con bibliotecas modernas como React.
- **Seguridad avanzada:** el sistema cuenta con roles básicos de acceso, pero no incorpora medidas de seguridad más avanzadas como doble autenticación o encriptación de datos sensibles.
- **Historial de cambios:** actualmente no se conserva un registro detallado de cada acción sobre una incidencia (por ejemplo, cambios de estado o reasignaciones), lo cual sería útil para auditorías o seguimientos complejos.

Estas limitaciones no afectan al funcionamiento básico de la aplicación, pero representan oportunidades claras para futuras mejoras y ampliaciones del sistema.

Implicaciones prácticas y teóricas de los resultados

Implicaciones prácticas.

Dentro de las implicaciones practicas: Esta aplicación puede usarse a través de diferentes dispositivos y la pueden utilizar desde empresas pequeñas a empresas grandes y también particulares.

Resuelve un problema como es la gestión de incidencias de manera eficiente y practica.

Puede ser fácilmente adaptada a diferentes conceptos y entornos, lo cual le permite.

Al estar realizada en código abierto, cualquier empresa o persona puede implementar nuevas funcionalidades e incluir personalizaciones a su gusto.

Implicaciones teóricas:

El proyecto demuestra que una arquitectura basada en Spring Boot y Thymeleaf es efectiva para construir aplicaciones CRUD, con asignación de roles, permisos y una base de datos útil y precisa. Así como la seguridad que ofrecen frameworks como Spring Security para el login y el alta de usuarios.

CONCLUSIONES

Resumen de los hallazgos clave del proyecto

Los principales hallazgos incluyen:

- Hemos conseguido implementar con éxito un sistema mediante diferentes tecnologías capaz de funcionar en conjunto y armonía.
- El sistema ha demostrado buen rendimiento y un uso efectivo. Lo cual es clave para el desarrollo. Hemos conseguido implementar seguridad y roles. Algo que se contemplaba lejos desde un principio.
- Las pruebas revelan que la aplicación puede usarse en un entorno real y es efectiva.

Lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto

Durante el desarrollo de este TFG hemos aprendido.

- **Planificación:** Gracias a una planificación constante y precisa, hemos conseguido trabajar en equipo y de forma eficiente. Organizando tareas individuales y resolviendo conflictos, hemos llegado a una gestión óptima del tiempo y la cual nos ha permitido seguir aprendiendo
- **Tecnologías nuevas como Thymeleaf Spring Boot y MySQL:** se ha profundizado en tecnologías que no habíamos usado de forma profunda hasta el momento, lo que nos ha abierto nuevas puertas y dado una base sólida para futuros proyectos
- **Mejora del diseño de interfaz y experiencia de usuario:** se ha aprendido la importancia de mantener una interfaz clara, fácil y intuitiva para que la aplicación funcione de manera que cualquier persona pueda usar.
- **Depuración y pruebas:** el ensayo y error ha sido clave para el desarrollo del proyecto, llevando al límite las capacidades y resolviendo problemas que no habíamos visto antes.

Estas lecciones aportan una base sólida para futuros desarrollos y fortalecen el grupo y el trabajo en equipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Udemy:

Desarrollo web Thymeleaf

- Spring Boot 3 Thymeleaf Full Course for Beginners [2025]

Youtube:

Spring Boot Thymeleaf CRUD Database Real-Time Project - PART 6

- https://www.youtube.com/watch?v=yoZpl-iBzs4&list=PLc0_rEkew4hjd7TvLJozlhfeE6feJH9KK1

CRUD Operations using Spring Boot + Spring MVC + MySQL

- <https://www.youtube.com/watch?v=6zflxgaVkQI&t=4s>

Como crear un CRUD API con SpringBoot

- <https://www.youtube.com/watch?v=6tWtNYsqXL4>

Paginas web:

<https://medium.com/@trapagual/spring-boot-thymeleaf-mysql-crud-con-relaciones-b8f512584230>

<https://openwebinars.net/cursos/crear-crud-spring-boot-spring-data-thymeleaf/c>

<https://www.baeldung.com/spring-boot-crud-thymeleaf>

Experiencia profesional en entornos de trabajo.

- **(Esta referencia hace presente la experiencia adquirida en entornos de trabajo. La cual, en parte hemos podido aplicar en el proyecto).**

**EEP
iGroup**

Aplicación de gestión de incidencias: MyIncident

**CFGS
201X**

ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN MADRID



TRABAJO DE FIN DE GRADO

MyIncident.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

**Francisco Marcial Mesa Alguacil
Manuel Calvo Calzado**

(5 de 2025).



Ciclo Formativo	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
------------------------	---

Autor	Francisco Marcial Mesa Alguacil / Manuel Calvo Calzado
--------------	---

Curso académico	20	20
------------------------	----	----

Título	Aplicación de gestión de incidencias. MyIncident
---------------	---

Tutor	Pedro Hernandez
--------------	-----------------



EEP iGroup Arturo Soria
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA.

Aplicación de gestión de incidencias: MyIncident.

ALUMNO:(Francisco Marcial Mesa Alguacil)

ALUMNO:(Manuel Calvo Calzado)

TUTOR ACADÉMICO: (Pedro Hernandez)

FECHA DE PRESENTACIÓN: (13/06/2025)

BREVE DESCRIPCIÓN:

(Aplación de gestión de y asignación de incidencias)

ESTE DOCUMENTO DEBE IR INCLUIDO DENTRO DEL TRABAJO
ENCUADERNADO TRAS LA PORTADA

FIRMA DEL TUTO

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL ALUMNO